Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Diseño de Base de Datos



2do Entregable - Sistema de Reclamos

Integrantes:

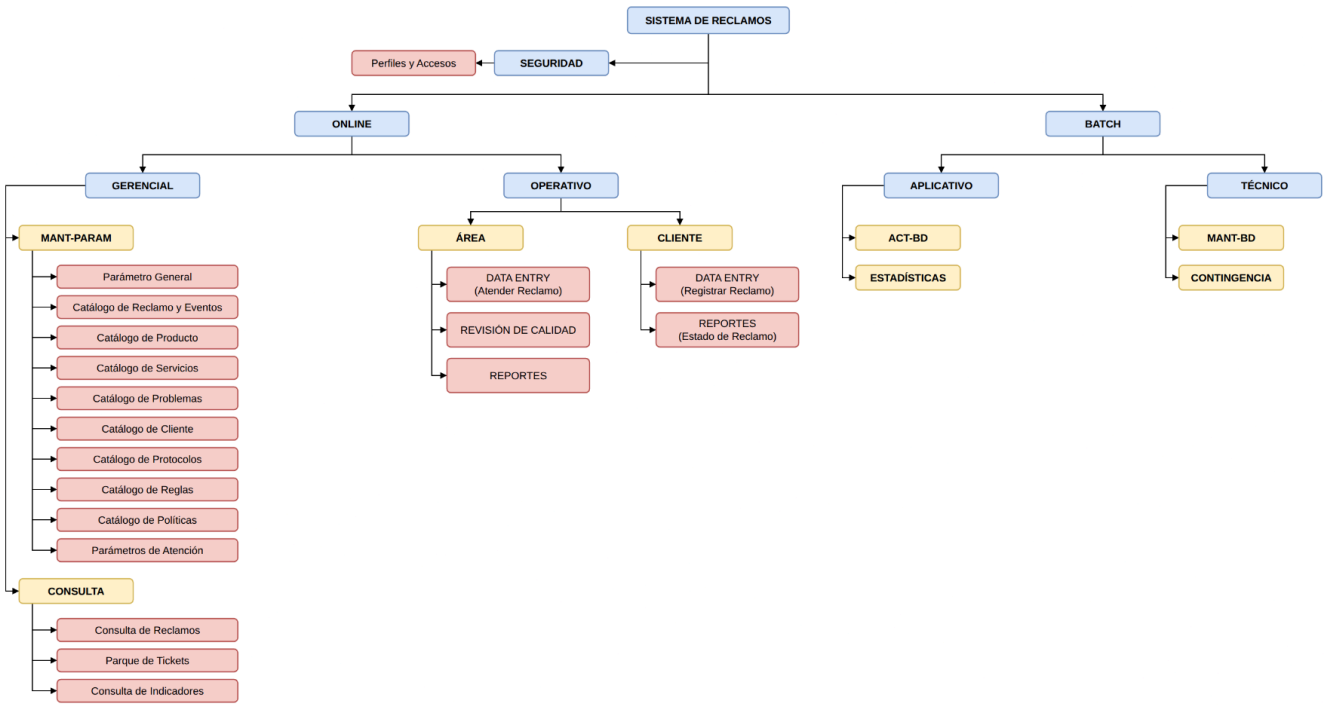
20231324K	Suazo Zanabria Dino Paul Roel
20231201F	Navarro Palacios Ivan Alejandro

Docente:

DR. REYNA MONTEVERDE TINO EDUARDO

2026

1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO



Para el segundo entregable se encuentran los siguientes módulos online

1.1. Gerencial

Mantenimiento de Parámetro

- **Parámetro General:** Permite ingresar y habilitar datos generales de la empresa (áreas y especialidades por área) y del sistema (magnitudes e idioma).
- **Catálogo de Reclamos y Eventos:** Permite ingresar y habilitar tipos de reclamo con su tipo de problema, instancia y nivel, y los eventos del protocolo (Inspección, Solución, Seguimiento).
- **Catálogo de Producto:** Permite ingresar y habilitar segmentos, familias, clases y productos.
- **Catálogo de Servicios:** Permite registrar los servicios de la empresa sobre los que se le puede reclamar (delivery, cobro, instalación, etc) y como se atiende cada uno.
- **Catálogo de Problemas:** Permite ingresar y habilitar tipos de problema y problemas específicos, y relacionar cada problema con los productos a los que aplica. El formulario del cliente usa esta relación para filtrar sus listas.
- **Catalogo de Cliente:** Permite ingresar los tipo de cliente de la empresa (Vip, Estándar, etc) y asignar consideraciones a cada tipo.
- **Catálogo de Protocolos:** Permite definir un protocolo por tipo de reclamo, formado por eventos. Cada evento tiene sus pasos, con tiempo máximo, operario y criticidad. La suma de estos tiempos dependerá de la duración de la cita.

- **Catálogo de Reglas:** Permite ingresar, las variables que lee y las acciones con que termina , y asignar las reglas a los catálogos de reclamo. Incluye un simulador para probar la cadena. El motor sugiere automáticamente la solución de cada reclamo con los datos reales.
- **Catálogo de Políticas:** Permite registrar las políticas cruzando dos catálogos, y habilitar o deshabilitar los valores de esos catálogos.
- **Parámetros de Atención:** Permite configurar lo que necesita la atención automática: canales, locales, área responsable por tipo de problema, tipos de problema permitidos por servicio, horario laboral y feriados, instancias y plazo de impugnación, tiempos de atención, prioridad por tipo de cliente y estados del reclamo.

1.2. Consulta

- **Consulta de Reclamos:** Permite rastrear cada reclamo: estado, área y especialista asignados, fecha programada de atención (fija), límite de atención (SLA), garantía, solución sugerida, eventos del protocolo y bitácora completa. Es solo de consulta, porque el estado lo cambia el propio flujo.
- **Consulta de Indicadores:** Muestra los resultados estadísticos de los indicadores del sistema, con gráfico de barras o una línea mes a mes con proyección. Ahora incluye satisfacción del cliente y % de reclamos devueltos por calidad.

1.3. Operativo

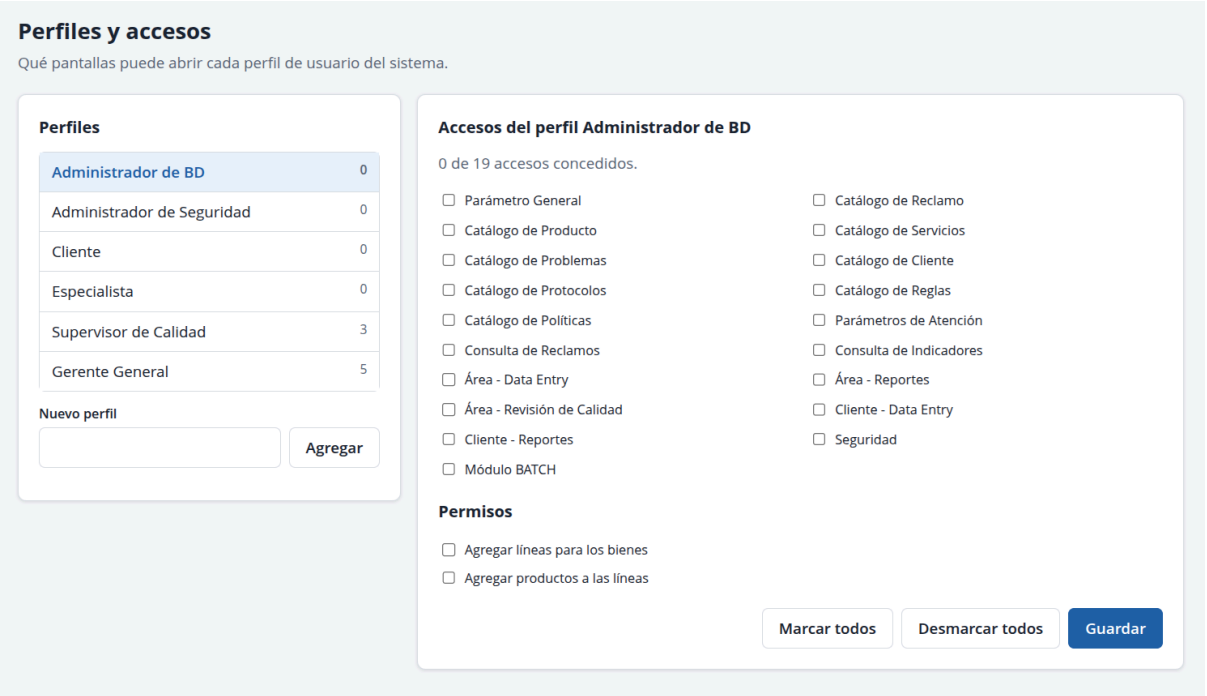
- **Área**
  - **Data Entry (Atender Reclamo):** El especialista ingresa con su ID y ve solo los eventos que el sistema le asignó (por menor carga), en el orden de su agenda. Desde ahí inspecciona y ejecuta los pasos del protocolo, y resuelve o rechaza. El siguiente evento se programa solo.
  - **Reportes (Reporte de Atención):** Muestra los avances y el detalle de los reclamos atendidos por el usuario del área.
  - **Revisión (Revisión de Calidad):** El supervisor revisa los reclamos observados por la revisión automática, una muestra al azar de los aprobados y todos los rechazos antes de avisar al cliente. Puede aprobar (pasa a Cerrado) o devolver con un motivo (vuelve a En atención).
- **Cliente**
  - **Data Entry (Formulario Reclamo):** El cliente se valida con su DNI/RUC y registra su reclamo. Solo ve lo que compró o contrató, y el comprobante se llena solo. El sistema valida los campos, la compra, los duplicados y la garantía, y luego asigna el área, el especialista y una fecha y hora fija de atención.
  - **Reportes (Estado de Reclamo):** El cliente consulta sus reclamos, la fecha programada y el tiempo restante. Puede impugnar un reclamo rechazado dentro del plazo, y cuando su reclamo está en revisión confirma si quedó solucionado y lo califica del 1 al 5.

2. DISEÑO EXTERNO (PROTOTIPO)

2.1. Seguridad

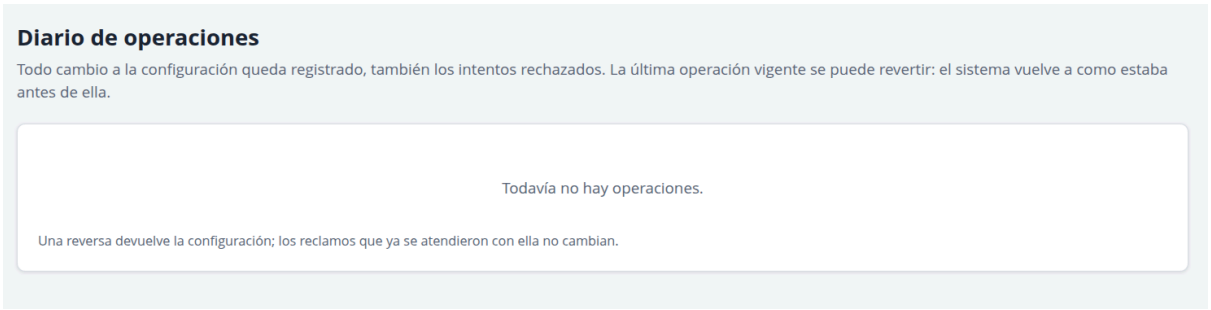
2.1.1. Perfiles y Accesos:

- Entrada: perfil, accesos y permisos.
- Función: definir qué pantallas puede abrir cada perfil.
- Salida: perfiles con sus accesos asignados.



2.1.2. Diario de Operaciones

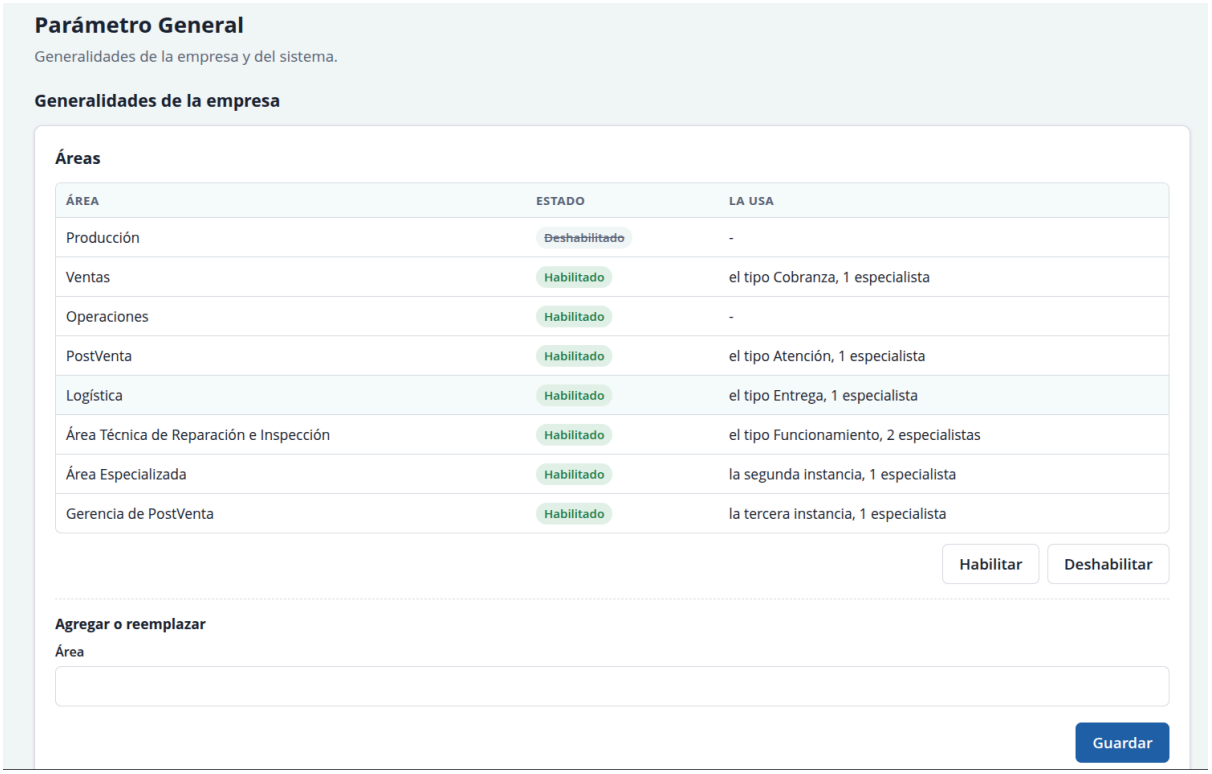
- Entrada: cambios hechos a la configuración.
- Función: registrar cada operación (aplicada o rechazada) y revertir la última.
- Salida: historial de operaciones con su resultado.

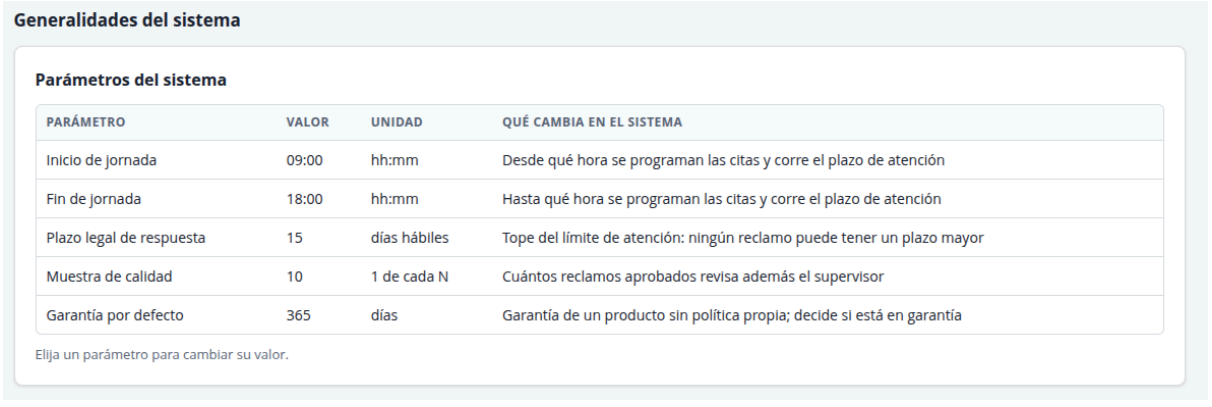


2.2. Mantenimiento de Parámetros

2.2.1 Parámetro General

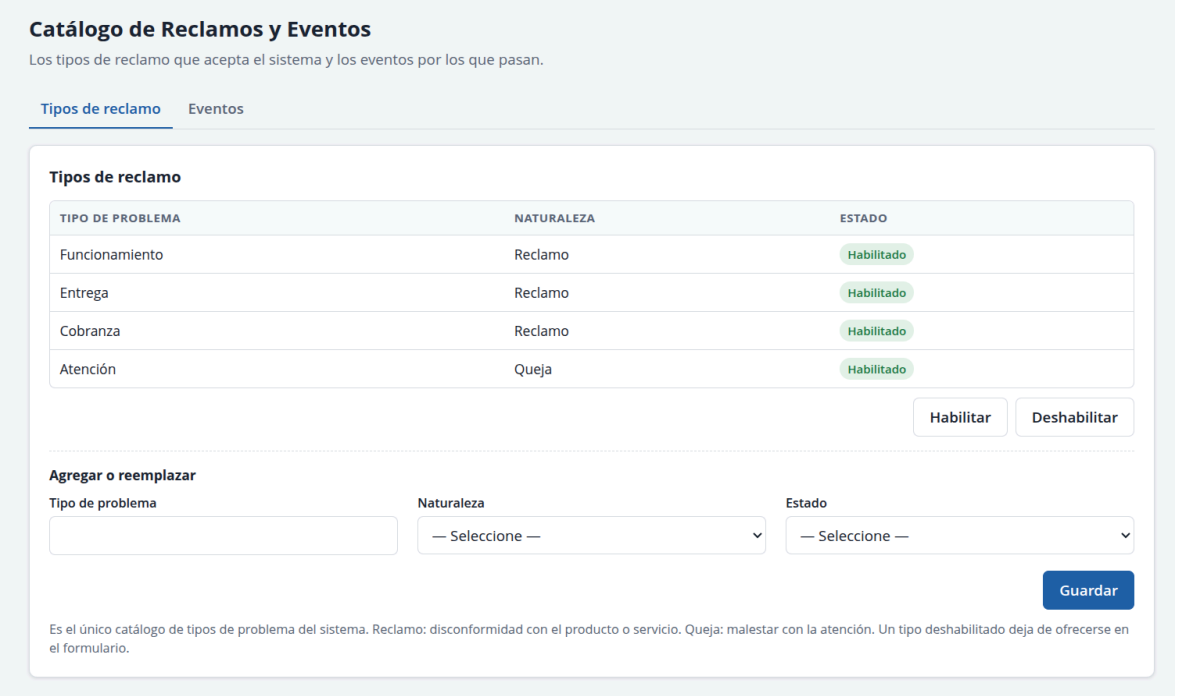
- Entrada: áreas, especialistas y parámetros del sistema (jornada, plazo legal, muestra de calidad, garantía por defecto).
- Función: registrar las generalidades de la empresa y del sistema.
- Salida: áreas, especialistas y parámetros configurados.





2.2.2 Catálogo de Reclamos y Eventos

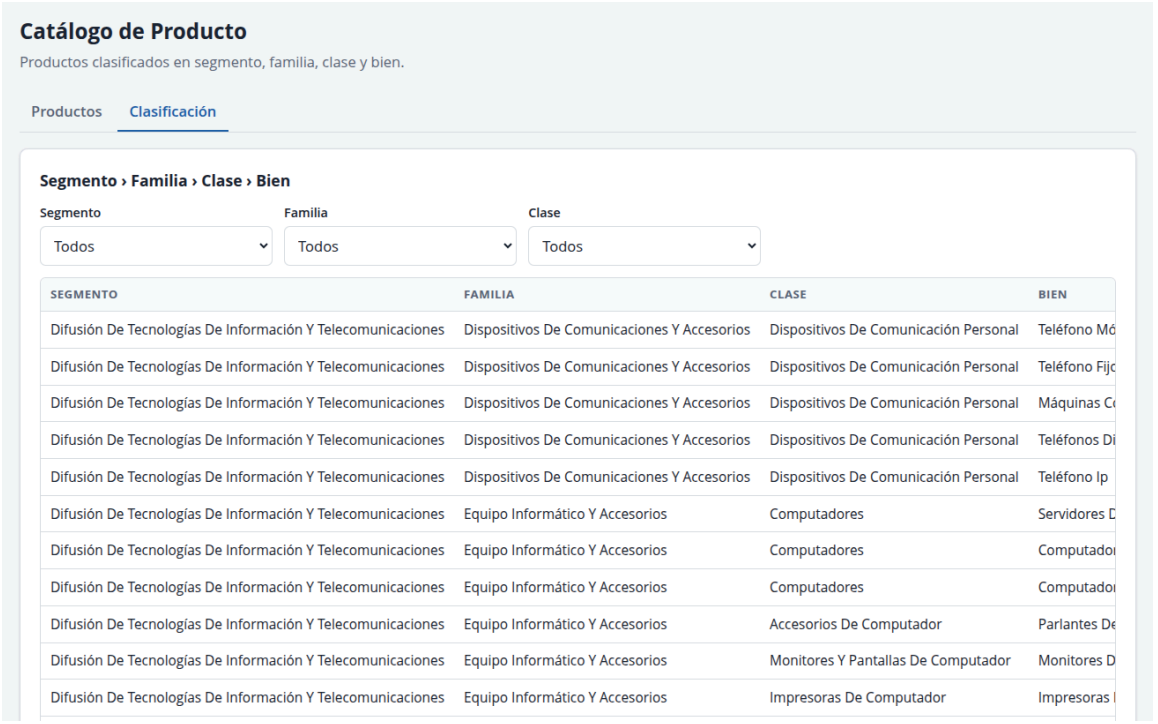
- Entrada: tipo de problema, naturaleza (Reclamo/Queja) y estado.
- Función: registrar los tipos de reclamo y sus eventos.
- Salida: tipos de reclamo y eventos sincronizados.

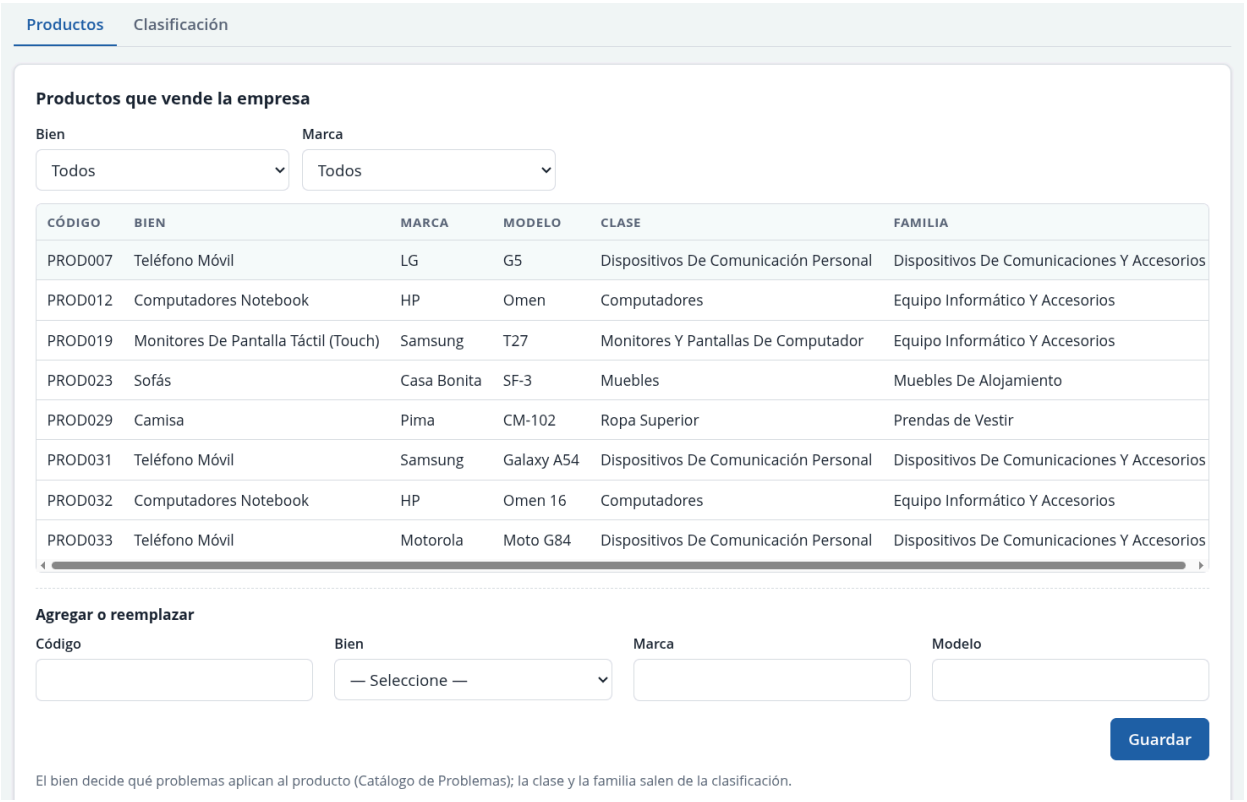




2.2.3. Catálogo de Producto

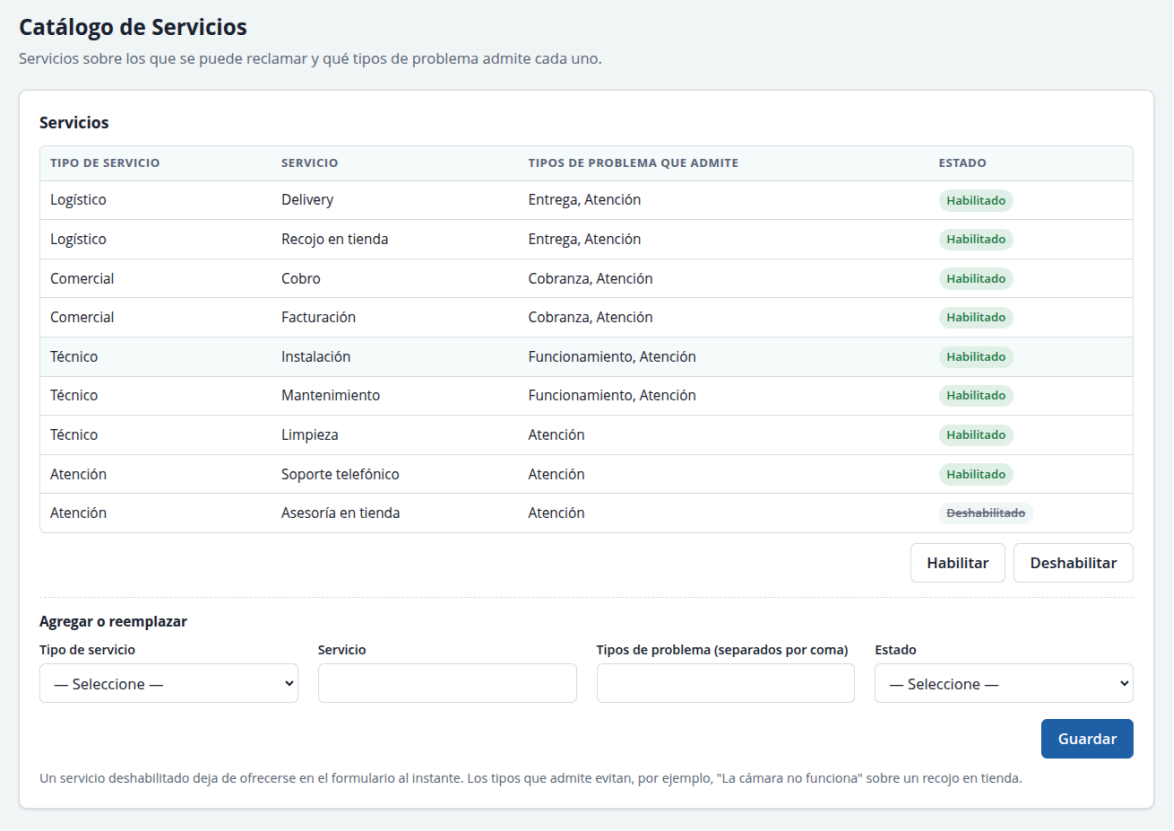
- Entrada: código, bien, marca y modelo.
- Función: registrar los productos clasificados en segmento, familia, clase y bien.
- Salida: productos clasificados.





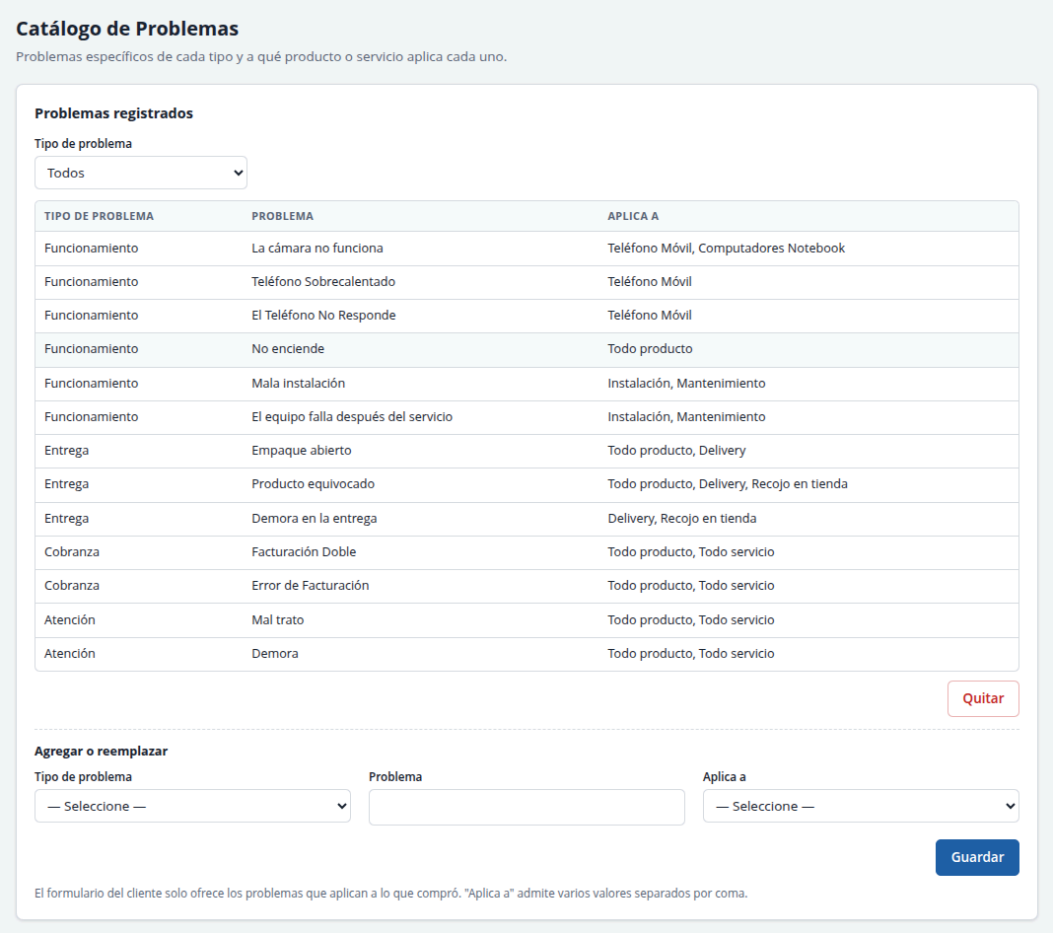
2.2.4. Catálogo de Servicios

- Entrada: tipo de servicio, servicio y tipos de problema que admite.
- Función: registrar los servicios y los problemas que se pueden reclamar sobre cada uno.
- Salida: servicios registrados y habilitados.



2.2.5. Catálogo de Problemas

- Entrada: tipo de problema, problema y a qué producto o servicio aplica.
- Función: registrar los problemas y sincronizarlos con productos y servicios.
- Salida: problemas registrados y sincronizados.



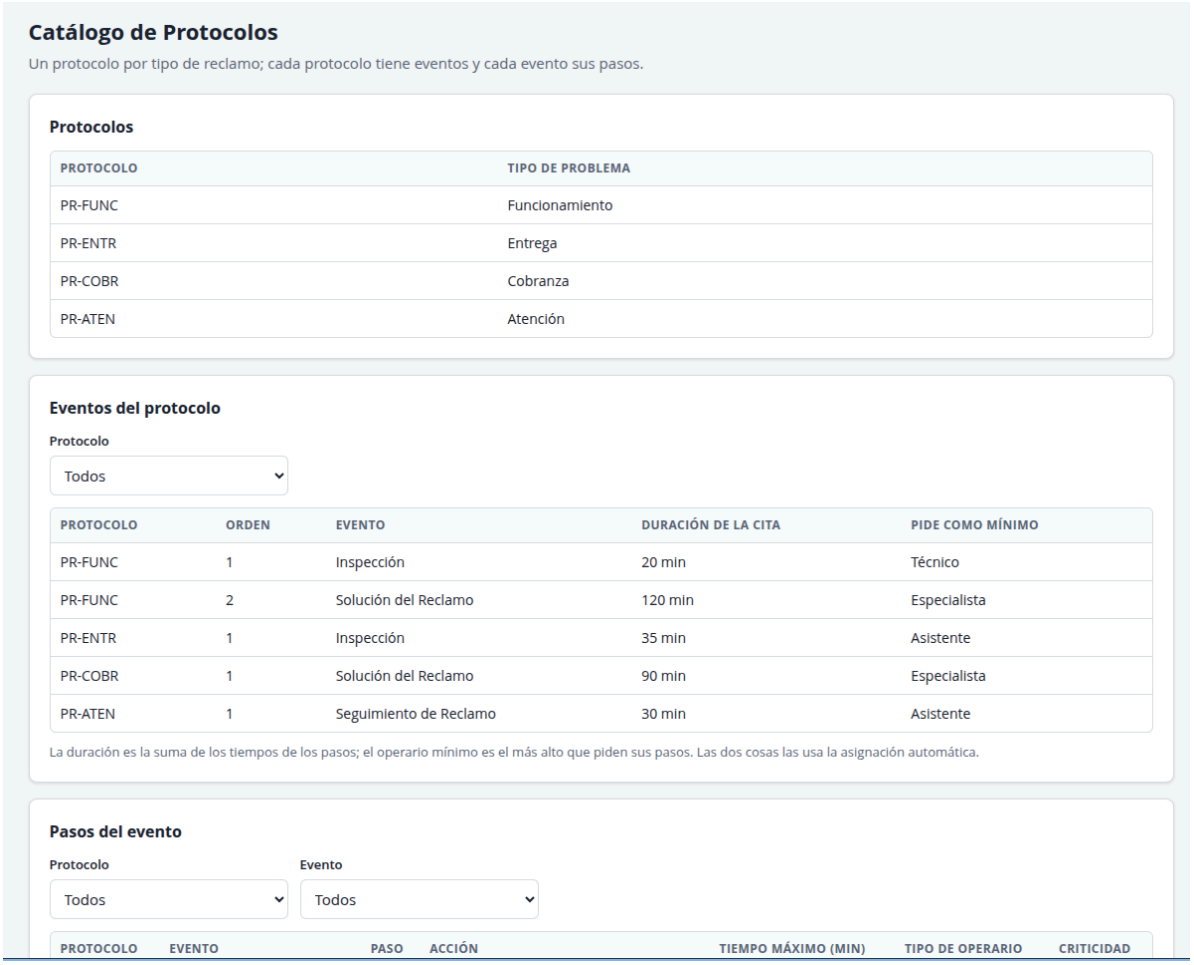
2.2.6. Catalogo de Cliente

- Entrada: tipos de cliente (Nuevo, Ordinario, Vip, SuperVip).
- Función: asociar cada tipo de cliente con su plazo de atención.
- Salida: tipos de cliente sincronizados con su prioridad y plazo.



2.2.7. Catálogo de Protocolos

- Entrada: protocolo, evento, paso, acción, tiempo, tipo de operario y criticidad.
- Función: registrar los pasos de cada evento del protocolo de solución.
- Salida: protocolos registrados con la duración de cada cita.



Catálogo de Protocolos

Un protocolo por tipo de reclamo; cada protocolo tiene eventos y cada evento sus pasos.

Protocolos

PROTOCOLO	TIPO DE PROBLEMA
PR-FUNC	Funcionamiento
PR-ENTR	Entrega
PR-COBR	Cobranza
PR-ATEN	Atención

Eventos del protocolo

Protocolo: Todos

PROTOCOLO	ORDEN	EVENTO	DURACIÓN DE LA CITA	PIDE COMO MÍNIMO
PR-FUNC	1	Inspección	20 min	Técnico
PR-FUNC	2	Solución del Reclamo	120 min	Especialista
PR-ENTR	1	Inspección	35 min	Asistente
PR-COBR	1	Solución del Reclamo	90 min	Especialista
PR-ATEN	1	Seguimiento de Reclamo	30 min	Asistente

La duración es la suma de los tiempos de los pasos; el operario mínimo es el más alto que piden sus pasos. Las dos cosas las usa la asignación automática.

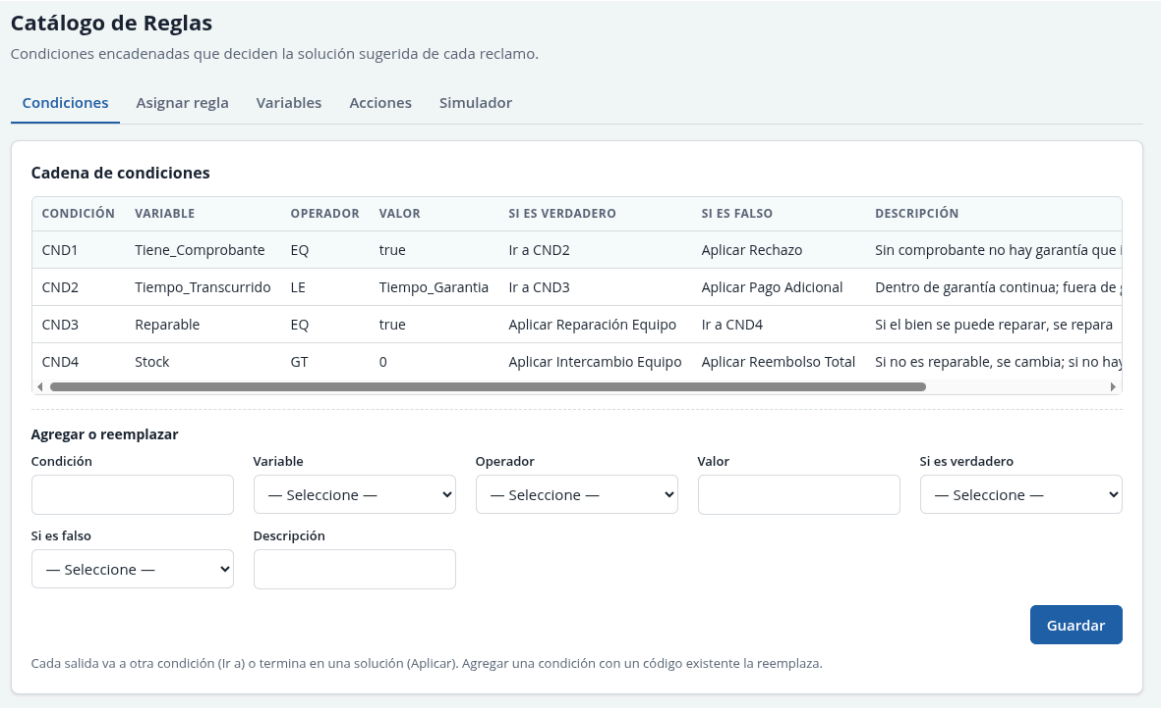
Pasos del evento

Protocolo: Todos Evento: Todos

PROTOCOLO	EVENTO	PASO	ACCIÓN	TIEMPO MÁXIMO (MIN)	TIPO DE OPERARIO	CRITICIDAD

2.2.8. Catálogo de Reglas

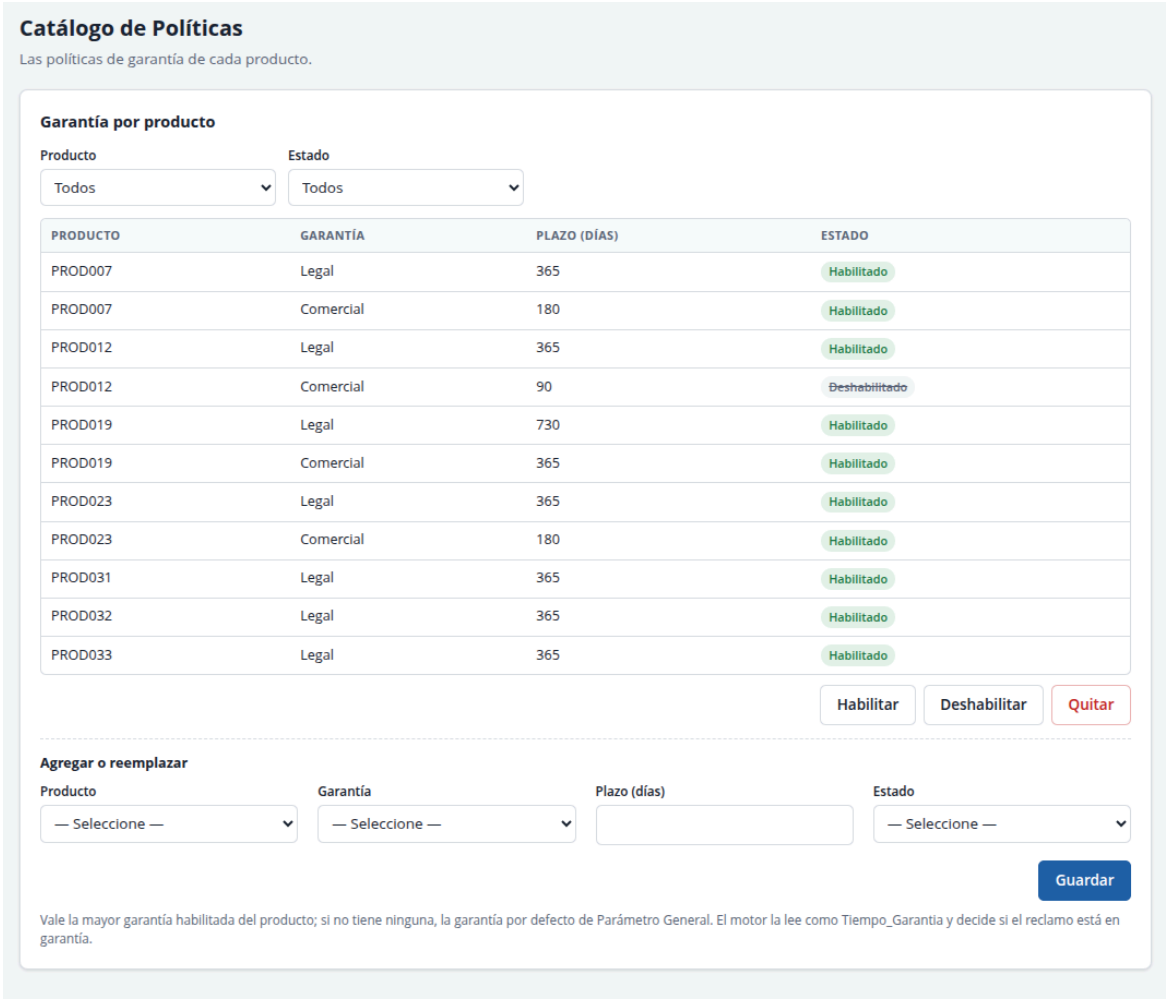
- Entrada: condiciones, variables y la regla de cada tipo de reclamo.
- Función: armar la cadena de condiciones que decide la solución sugerida y probarla en el simulador.
- Salida: reglas registradas y solución sugerida.





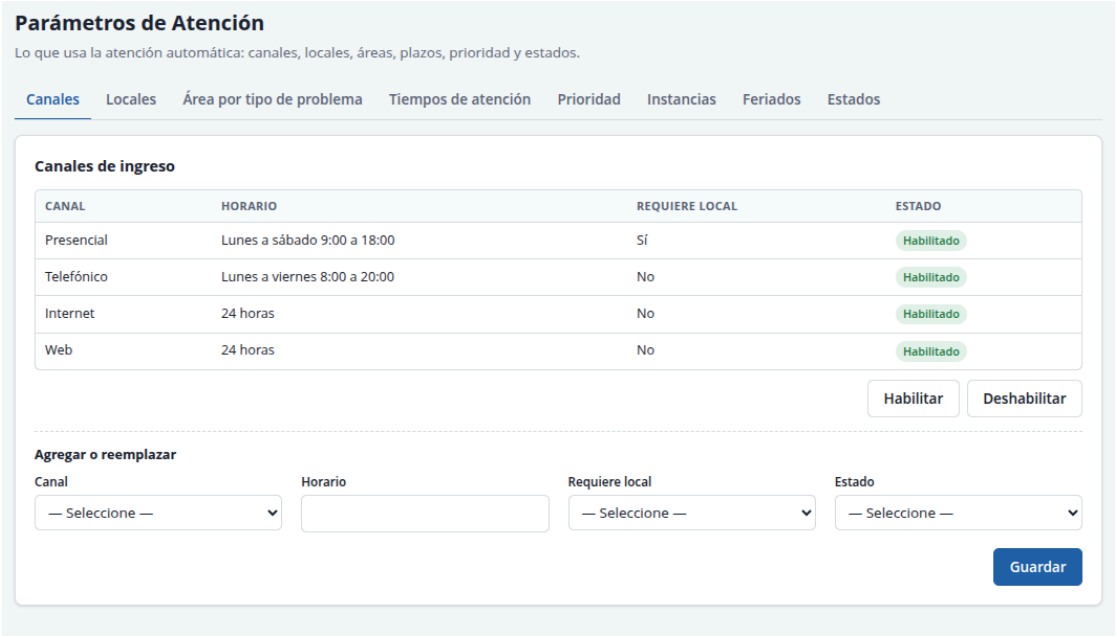
2.2.9. Catálogo de Políticas

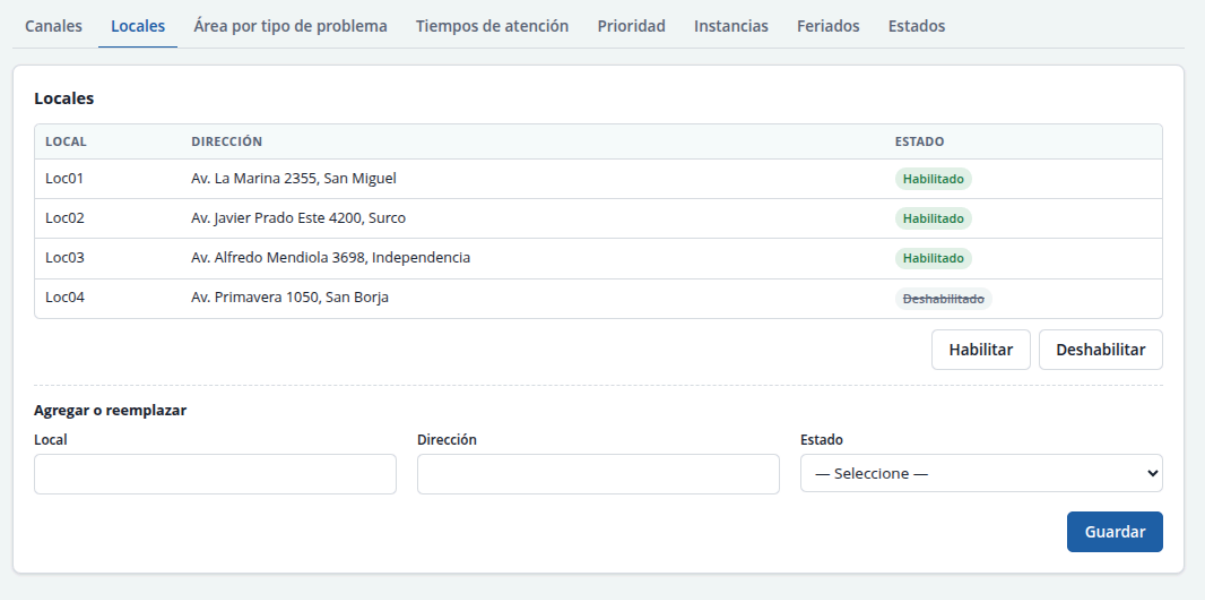
- Entrada: Producto, tipo de garantía (Legal o Comercial) y plazo en días.
- Función: Registrar las garantías de cada producto.
- Salida: Políticas de garantía registradas.



2.2.10 Parámetro Atención

- Entrada: Canales, locales, áreas por tipo de problema, tiempos de atención, prioridad, instancias, feriados y estados.
- Función: Configurar los parámetros que usa la atención automática.
- Salida: Parámetros de atención registrados.





2.3. Consulta

2.3.1 Consulta de reclamos

- Entrada: Reclamo seleccionado.
- Función: Consultar el estado, responsable, fecha programada y eventos del reclamo.
- Salida: Ficha del reclamo.



Consulta de reclamos

Solo consulta: el estado lo mueve el flujo del sistema, nunca un operador a mano.

RECLAMO	CLIENTE	OBJETO	PROBLEMA	PRIORIDAD	ESTADO	FECHA PROGRAMA
RC-2026-0006	Michael Skinner Brito Calero	Instalación	Demora	Baja	Asignado	09/11/2026 09:00
RC-2026-0005	Michael Skinner Brito Calero	Computadores Notebook HP Omen 16	Facturación Doble	Alta	Asignado	09/11/2026 09:00
RC-2026-0004	Alexander Rodríguez Camacho	Delivery	Empaque abierto	Media	Rechazado	09/11/2026 09:00
RC-2026-0003	Juan José Moreno Guadamur	Teléfono Móvil Motorola Moto G84	Teléfono Sobrecalentado	Media	Asignado	09/11/2026 11:20
RC-2026-0002	Corporación Andina SAC	Computadores Notebook HP Omen	La cámara no funciona	Alta	En revisión	09/11/2026 09:20
RC-2026-0001	Michael Skinner Brito Calero	Computadores Notebook HP Omen 16	No enciende	Media	En atención	09/11/2026 09:00



Maestra del reclamo RC-2026-0005

0 de 2 pasos

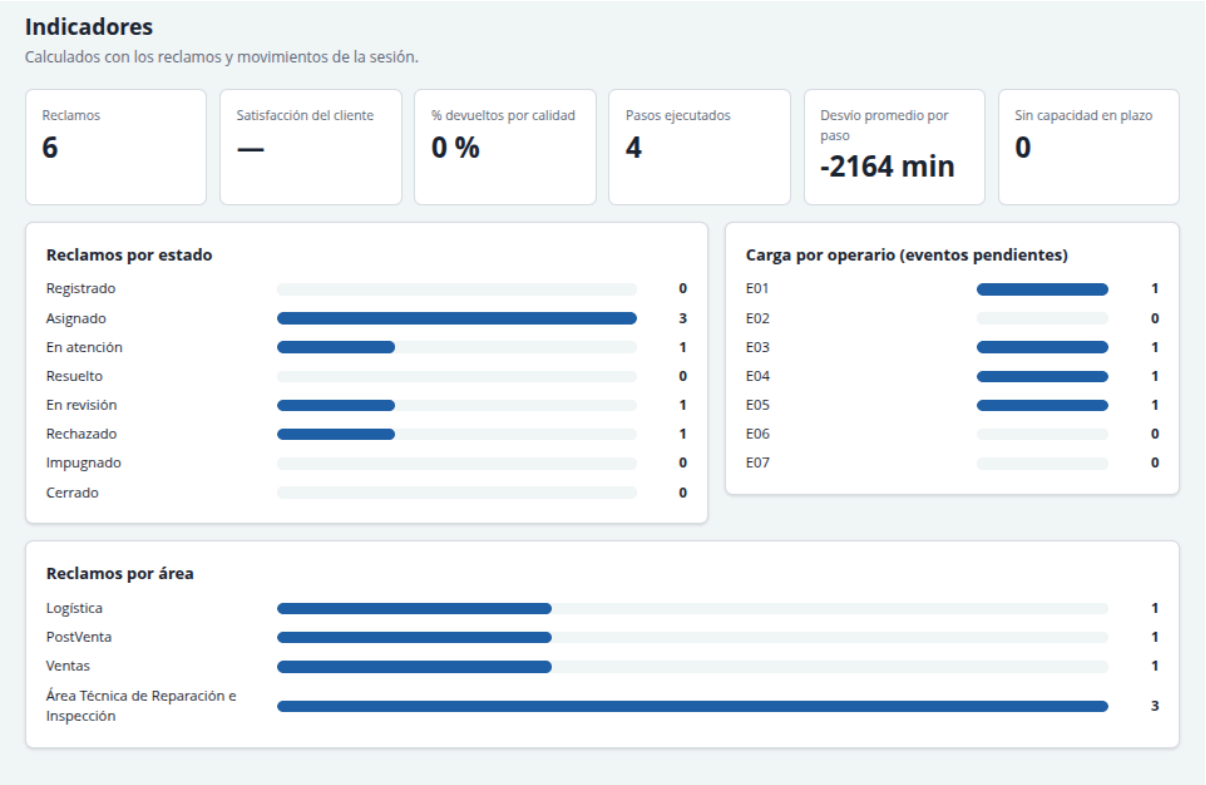
Apertura	**07/11/2026 21:41**
Canal	**Telefónico**
Cliente	**Michael Skinner Brito Calero (Ordinario)**
Reclama sobre	**Producto: Computadores Notebook HP Omen 16**
Naturaleza	**Reclamo**
Problema	**Cobranza - Facturación Doble**
Detalle	Me cobraron dos veces la misma laptop en la tarjeta de crédito.
Pedido	**Devolución del dinero**
Protocolo	**PR-COBR**
Instancia	**Primera**
Prioridad	Alta
Estado	Asignado
Área / operario	**Ventas / E03**
Fecha programada	**09/11/2026 09:00**
Límite de atención	**09/11/2026 18:00**
Sustento	**F001-00025592**
Solución sugerida	**No aplica**
Solución aplicada	-
Revisión	-
Conformidad	-
Puede pasar a	**En atención, Rechazado**

Eventos del protocolo

- **Solución del Reclamo** Programado
  Cita 09/11/2026 09:00 – 10:30 · Ventas · E03
  Tickets: 9 turnos (TK-E03-20261109-0900 ...)

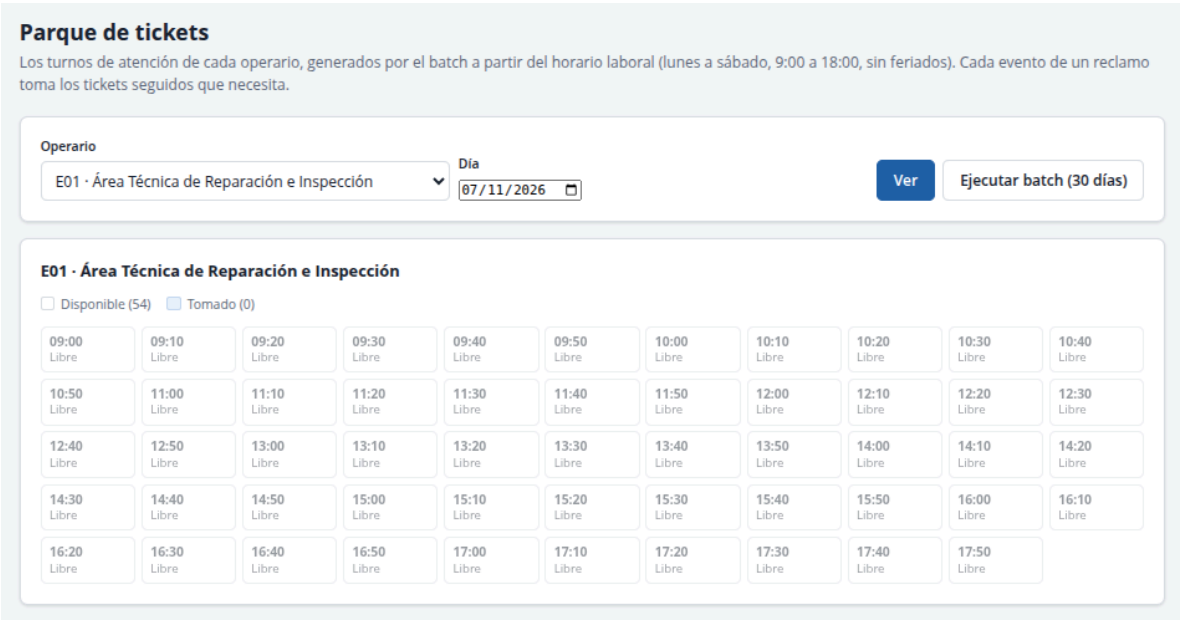
2.3.2. Consulta de Indicadores

- Entrada: Reclamos y movimientos registrados.
- Función: Calcular los indicadores de gestión.
- Salida: Indicadores de satisfacción, carga por operario y reclamos por estado y área.



2.3.3. Parque de Tickets

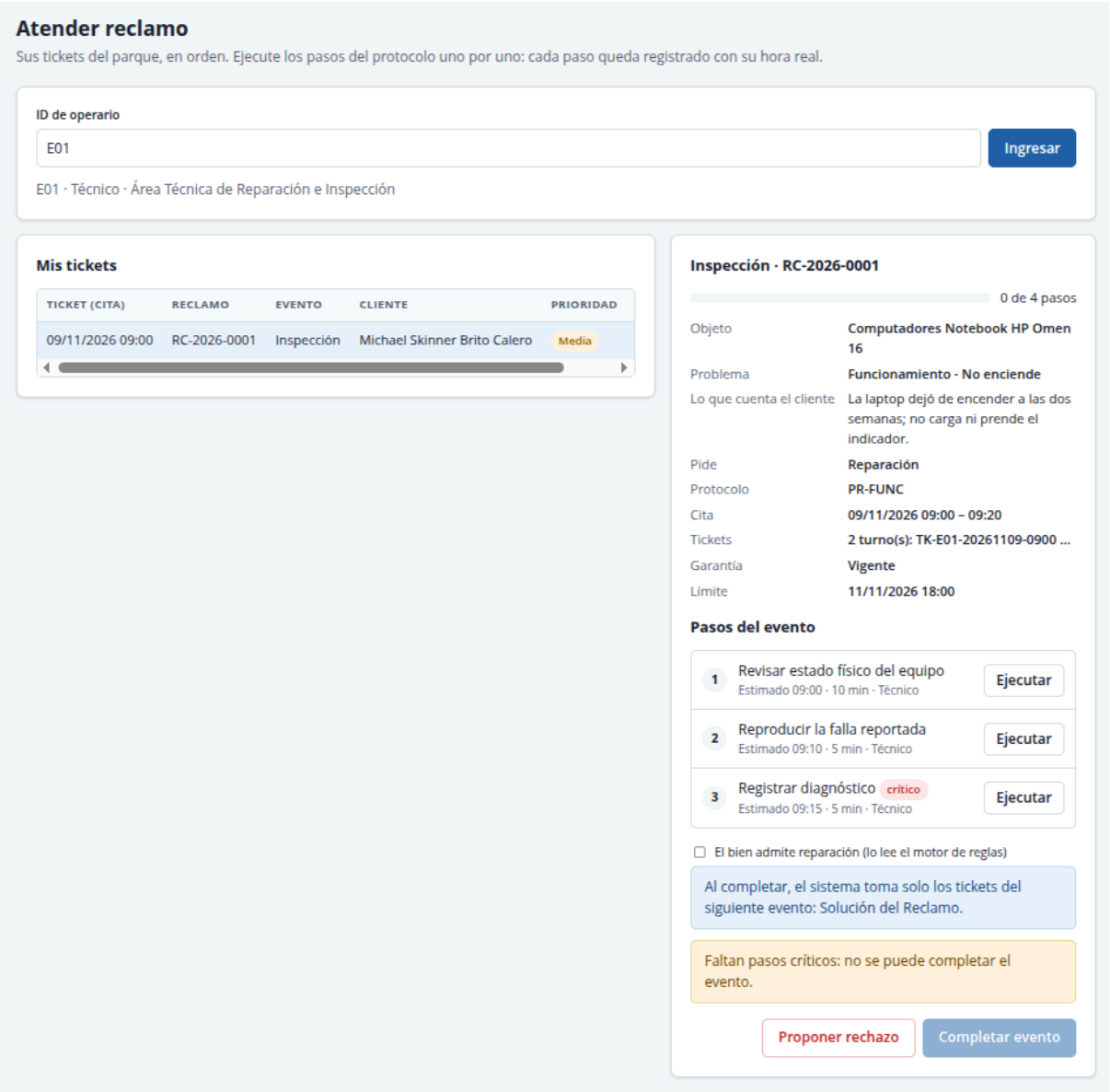
- Entrada: Operario y día.
- Función: Mostrar los turnos de atención de cada operario.
- Salida: Tickets libres y ocupados.



2.4 Área

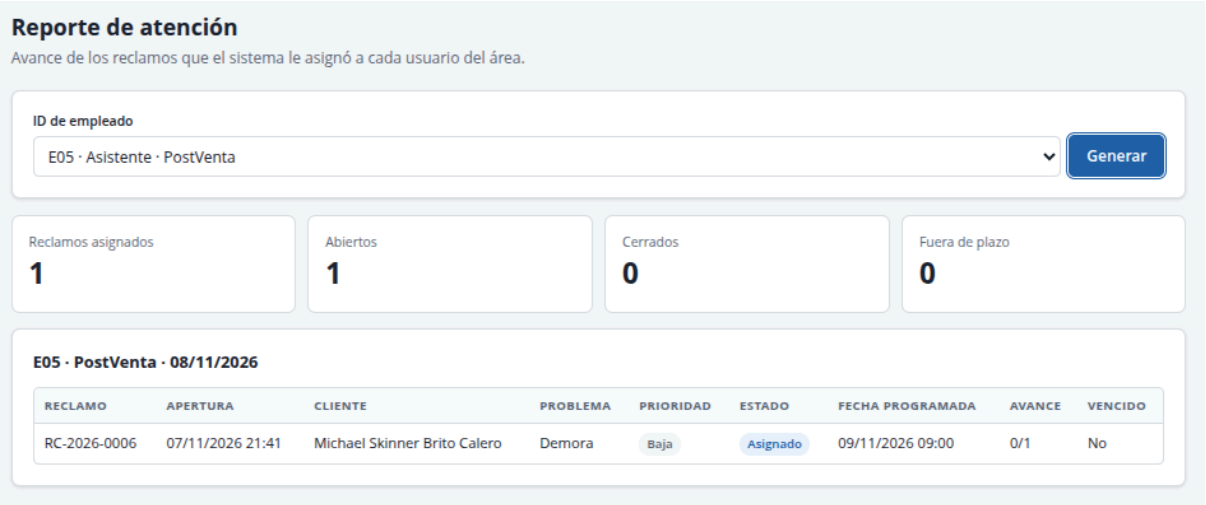
2.4.1 Data Entry - Atender Reclamo

- Entrada: ID de empleado y pasos ejecutados.
- Función: Atender los eventos asignados siguiendo los pasos del protocolo.
- Salida: Pasos registrados y siguiente evento programado.



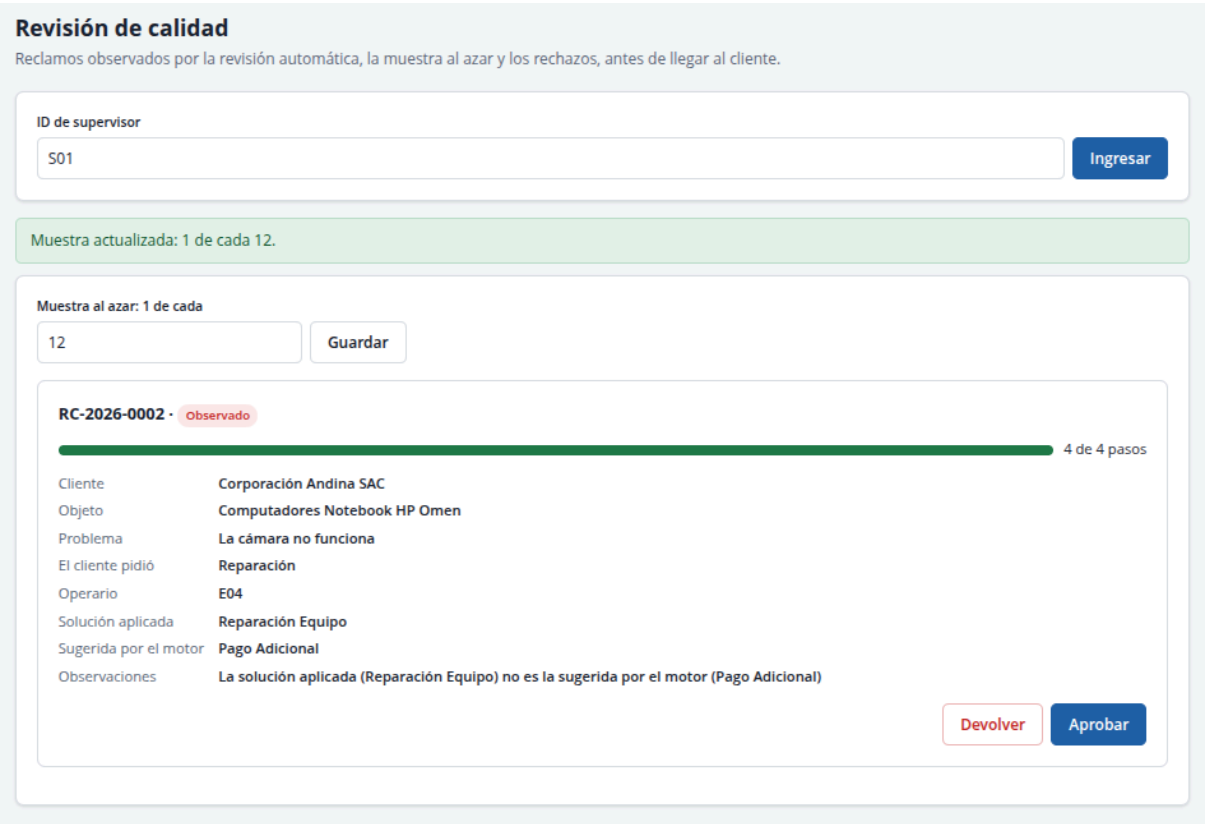
2.4.2. Reporte de Atención

- Entrada: ID de empleado.
- Función: Resumir el avance de los reclamos asignados.
- Salida: Reclamos asignados, abiertos, cerrados y fuera de plazo.



2.4.3 Revisión de Calidad

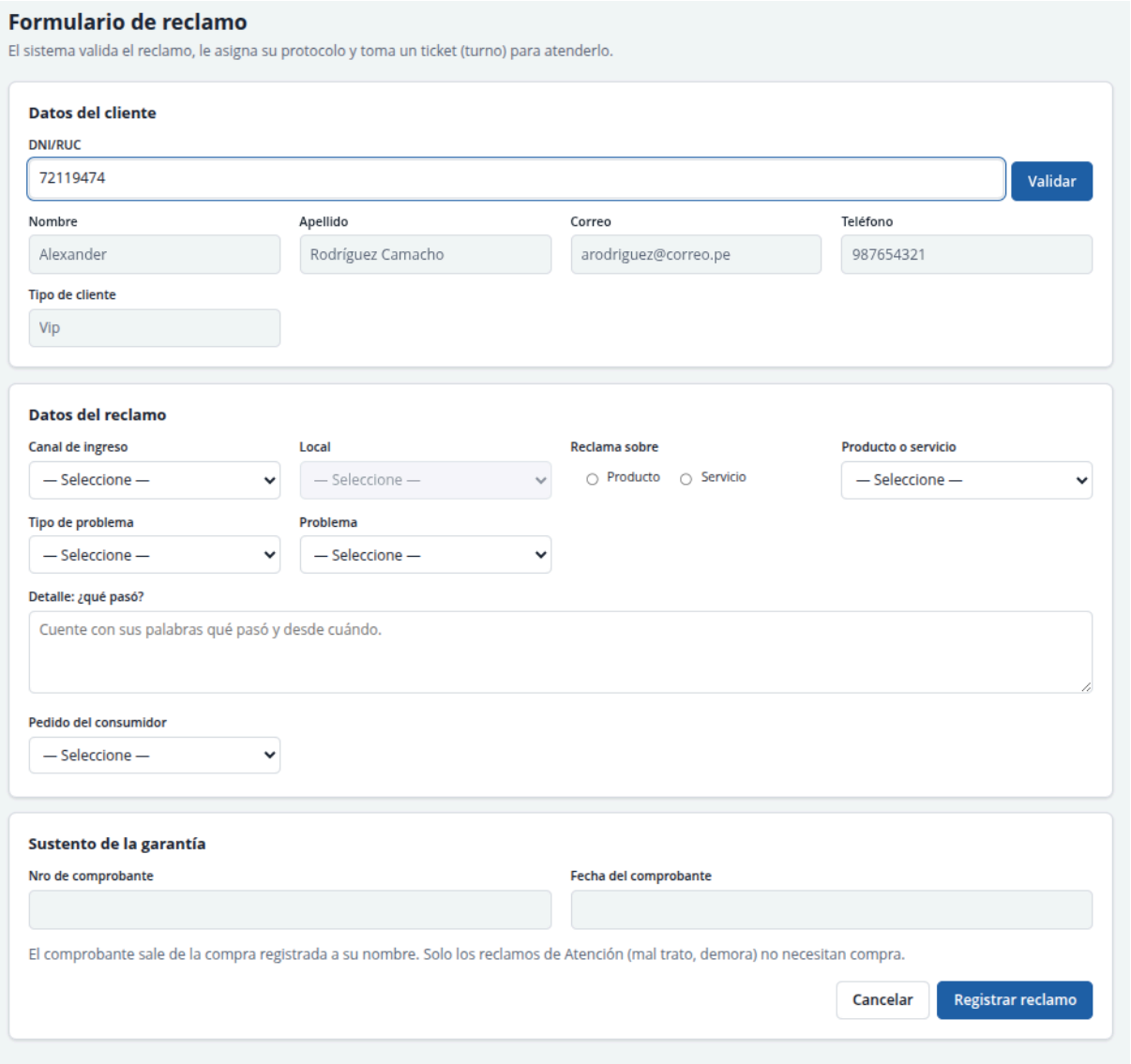
- Entrada: ID de supervisor y decisión.
- Función: Revisar los reclamos observados, una muestra al azar y los rechazados.
- Salida: Reclamo aprobado o devuelto.



2.5. Cliente

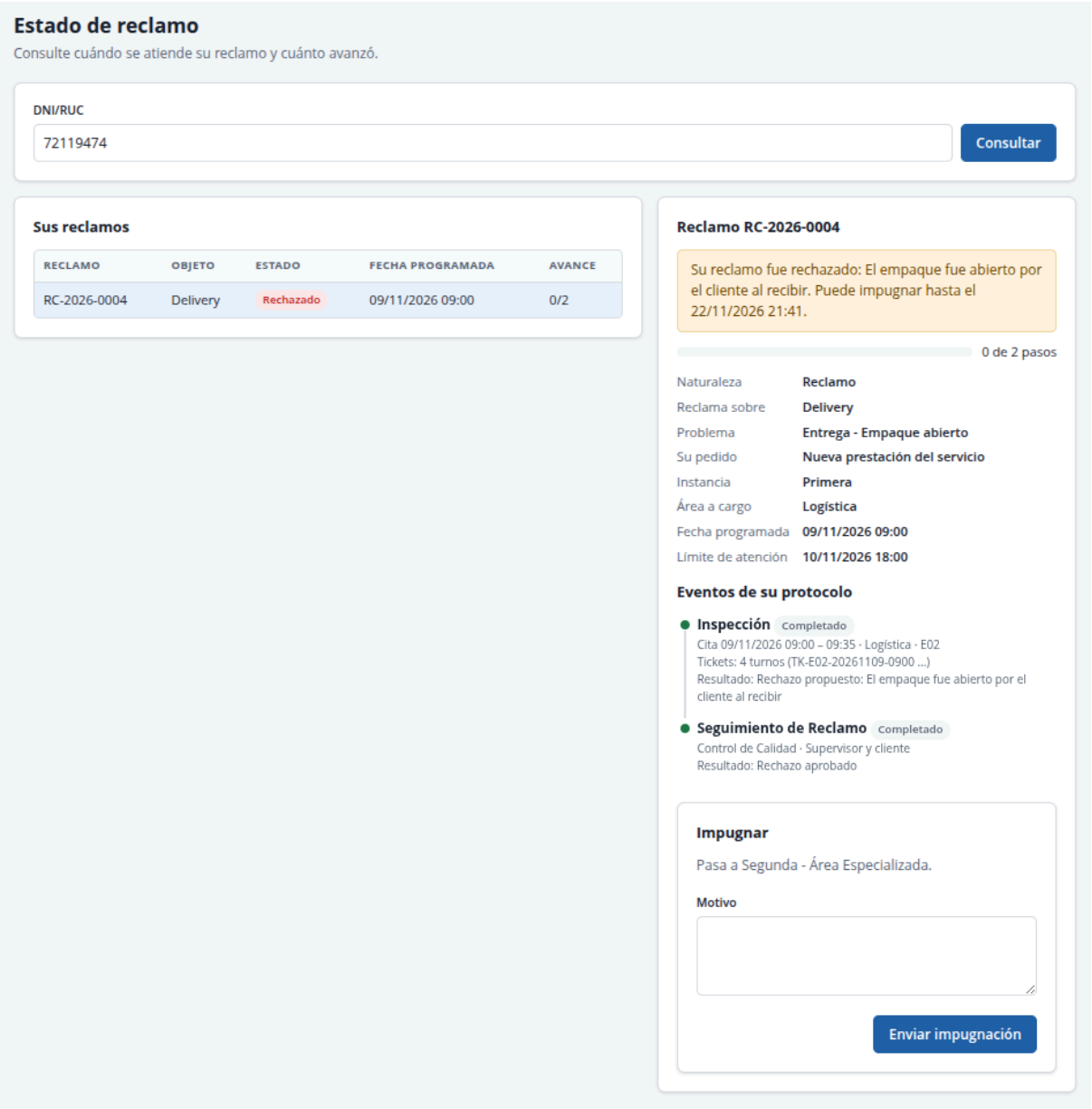
2.5.1 Data Entry

- Entrada: Datos personales del cliente y datos sobre el reclamo.
- Función: Validar y registrar el reclamo, y asignarle área, especialista y fecha de atención.
- Salida: Reclamo registrado con su fecha de atención.



2.5.2 Reporte

- Entrada: DNI/RUC del cliente.
- Función: Consultar el estado del reclamo e impugnar o confirmar la solución.
- Salida: Estado del reclamo y conformidad del cliente.



3. DISEÑO INTERNO

3.1. Base de datos

3.1.1. Tablas Maestra

Maestra Clientes

Nombre	Maestra Cliente
Organización	indexada
Longitud Registro	(147, 147)
IC	1536
Capacidad	(600000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodCliente	char	8	X	
Documento	char	11		
Nombres	char	25		
Apellidos	char	25		
Correo	char	30		
Telefono	char	9		
Direccion	char	30		
CodTipoCliente	int	2		
Flg_Activo	int	1		
NumReclamos	int	3		
NumReclamosAbiertos	int	3		

147

Maestra Operarios

Nombre	Maestra Operarios
Organización	indexada
Longitud Registro	(107, 107)
IC	1024
Capacidad	(60, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodOperario	char	3	X	
Nombre	char	25		
Apellido	char	25		
Correo	char	30		
Telefono	char	9		
CodTipoEmpleado	int	1		
CodArea	int	2		X
Flg_Habilitado	int	1		
NumReclamosAtendidos	int	4		
NumReclamosResueltos	int	4		
CargaActual	int	3		

107

Maestra Reclamos

Nombre	Maestra Reclamos
Organización	indexada
Longitud Registro	(354, 194)
IC	1024
Capacidad	(600000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodReclamo	char	12	X	
FecApertura	int	12		
CodCliente	char	8		X
TipoObjeto	int	1		
CodObjeto	char	7		X
CodProblema	int	3		X
CodCanal	int	1		
CodLocal	int	3		X
Comprobante	char	13		
CodInstancia	int	1		
CodPrioridad	int	1		
CodEstado	int	2		
CodOperario	char	3		X
CodProtocolo	int	3		X
FecLimiteAtencion	int	12		
TotalPasos	int	3		
PasosCompletados	int	3		
Detalle	varchar	150		
Pedido	varchar	100		
PtrUltMov	int	8		
PtrUltPaso	int	8		
		354		

3.1.2. Tablas de Movimientos

Movimiento de Reclamos

Nombre	Movimiento de Reclamos
Organización	relativa
Longitud Registro	160
IC	512
Capacidad	(3600000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
NroMov (PRR)	int	8	X	
CodReclamo	char	12		X
CodTipoMov	int	2		
CodEstado	int	2		
CodInstancia	int	1		
CodOperario	char	3		X
CodEvento	int	2		
CodProtocolo	int	3		X
FecMov	int	12		
FecInicioEstimado	int	12		
FecFinEstimado	int	12		
CodResultado	int	1		
Nota	int	2		
Observacion	char	80		
PtrMovAnterior	int	8		

160

Movimiento de Soluciones

Nombre	Movimiento de Soluciones
Organización	relativa
Longitud Registro	(82, 82)
IC	1024
Capacidad	(4500000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
NroMov (PRR)	int	8	X	
NroMovReclamo	int	8		X
CodTicket	int	8		X
NumPaso	int	2		
FecPasoEstimado	int	12		
FecFinPasoEstimado	int	12		
FecPaso	int	12		
FecFinPaso	int	12		
PtrMovAnterior	int	8		

82

3.1.3 Tablas de Catálogos

Catálogo de Reclamo

Nombre	Catálogo de Reclamo
Organización	indexada
Longitud Registro	(37, 37)
IC	512
Capacidad	(10, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodTipoProblema	int	2	X	
TipoProblema	char	20		
CodNaturaleza	int	1		
CodArea	int	2		X
CodProtocolo	int	3		X
CodCondicionInicial	char	4		X
PrioridadNuevo	int	1		
PrioridadOrdinario	int	1		
PrioridadVip	int	1		
PrioridadSuperVip	int	1		
Flg_Activo	int	1		

37

Catálogo de Problemas

Nombre	Catálogo de Problemas
Organización	indexada
Longitud Registro	(71, 51)
IC	1536
Capacidad	(60, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodProblema	int	3	X	
CodTipoProblema	int	2		X
Problema	char	40		
NroAplica	int	1		
AplicaA (hasta 5)	int	25		X

71

Catálogo de Protocolos

Nombre	Catálogo de Protocolos
Organización	indexada
Longitud Registro	(532, 124)
IC	512
Capacidad	(10, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodProtocolo	int	3	X	
Protocolo	char	17		
NroPasos	int	2		
Pasos: vector de 1 a 10 (depende de NroPasos)		*51 c/u*		
· CodEvento	int	2		
· OrdenEvento	int	1		
· NumPaso	int	2		
· Accion	char	40		
· TiempoMaxMin	int	4		
· CodTipoOperario	int	1		
· Flg_Critico	int	1		

(532, 124)

Catálogo de Productos

Nombre	Catálogo de Productos
Organización	indexada
Longitud Registro	(51, 51)
IC	1536
Capacidad	(5000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodProducto	char	7	X	
CodBien	int	4		X
Marca	char	15		
Modelo	char	15		
PlazoGarantiaLegal	int	4		
Flg_GarantiaLegal	int	1		
PlazoGarantiaComercial	int	4		
Flg_GarantiaComercial	int	1		

51

Catálogo de Servicios

Nombre	Catálogo de Servicios
Organización	indexada
Longitud Registro	(40, 36)
IC	512
Capacidad	(20, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodServicio	int	3	X	
CodTipoServicio	int	2		
Servicio	char	25		
Flg_Activo	int	1		
NroTipos	int	1		
TiposAdmitidos (hasta 4)	int	8		X

40

Catálogo de Reglas

Nombre	Catálogo de Reglas
Organización	indexada
Longitud Registro	(94, 94)
IC	512
Capacidad	(30, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodCondicion	char	4	X	
CodVariable	int	3		
Operador	char	2		
Valor	char	15		
TipoSalidaV	int	1		
DestinoV	char	4		X
TipoSalidaF	int	1		
DestinoF	char	4		X
Descripcion	char	60		

94

Catálogo de Áreas

Nombre	Catálogo de Áreas
Organización	indexada
Longitud Registro	(43, 43)
IC	512
Capacidad	(15, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodArea	int	2	X	
Area	char	40		
Flg_Activo	int	1		

43

Catálogo de Locales

Nombre	Catálogo de Locales
Organización	indexada
Longitud Registro	(74, 74)
IC	1024
Capacidad	(20, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodLocal	int	3	X	
Local	char	30		
Direccion	char	40		
Flg_Activo	int	1		

74

Catálogo de Clasificación

Nombre	Catálogo de Clasificación
Organización	indexada
Longitud Registro	(69, 69)
IC	512
Capacidad	(200, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodClasif	int	4	X	
CodNivel	int	1		
Descripcion	char	60		
CodPadre	int	4		X

69

3.1.5 Parque de Tickets

Nombre	Parque de Ticket
Organización	indexada
Longitud Registro	(32, 32)
IC	1024
Capacidad	(500000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodTicket	int	8	X	
CodOperario	char	3		X
FecInicio	int	12		
Flg_Disponible	int	1		
NroMovReclamo	int	8		X

32

3.1.6 Tabla de Compras

Nombre	Tabla de Compras
Organización	indexada
Longitud Registro	(53, 53)
IC	512
Capacidad	(1200000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
Comprobante	char	13	X	
Documento	char	11		
TipoObjeto	int	1		
CodObjeto	char	7		X
FecComprobante	int	12		
Monto	decimal	9		

53

3.1.7 Tabla de Perfiles

Nombre	Tabla de Perfiles
Organización	indexada
Longitud Registro	(53, 53)
IC	512
Capacidad	(10, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodPerfil	int	2	X	
Perfil	char	30		
Accesos (19)	char	19		
Permisos (2)	char	2		

53

3.1.8 Diario de Operaciones

Nombre	Diario de Operaciones
Organización	secuencial
Longitud Registro	(548, 252)
IC	3072
Capacidad	(20000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
NroOperacion	int	8	X	
FecOperacion	int	12		
Usuario	char	10		
Modulo	char	25		
Operacion	char	30		
ClaveRegistro	char	12		
CodResultado	int	1		
Detalle	varchar	150		
ValorAnterior	varchar	150		
ValorNuevo	varchar	150		

548

3.1.8 Listas Invertidas

Nombre	Consulta Reclamos Cliente
Organización	indexada
Longitud Registro	(1563, 213)
IC	1536
ESPLIB	(28.6%, 6.7%)
Clave	(11, 0)
Capacidad	(600000, 19*8*7)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
Documento	char	11	X	
Nombres	char	25		
Apellidos	char	25		
NroReclamos	int	2		
Reclamos: vector de 1 a 20 (depende de NroReclamos)		*75 c/u*		
· CodReclamo	char	12		X
· Objeto	char	30		
· CodEstado	int	2		
· CodInstancia	int	1		
· FecProgramada	int	12		
· FecLimiteAtencion	int	12		
· TotalPasos	int	3		
· PasosCompletados	int	3		

(1563, 213)